

习题课 13

2025 年 12 月 23 日

练习 1

(1) (席 III, 习题 5.1, 1) 设 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, 此处 $\alpha^3 - \alpha^2 + \alpha + 2 = 0$ 。把 $(\alpha^2 + \alpha + 1)(\alpha^2 - \alpha)$ 和 $(\alpha - 1)^{-1}$ 写成 $a\alpha^2 + b\alpha + c$ 的形式, 其中 a, b, c 是有理数。

解答. 在 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ 中我们有

$$\alpha^3 = \alpha^2 - \alpha - 2.$$

1. 计算 $(\alpha^2 + \alpha + 1)(\alpha^2 - \alpha)$:

利用多项式的长除法, 我们有

$$\begin{array}{r} x+1 \\ x^3-x^2+x+2 \overline{) x^4 - x} \\ \underline{-x^4+x^3-x^2-2x} \\ x^3-x^2-3x \\ \underline{-x^3+x^2-x-2} \\ -4x-2 \end{array}$$

因此

$$x^4 - x \equiv (-4x - 2) \pmod{x^3 - x^2 + x + 2},$$

换回 $x = \alpha$ 得

$$(\alpha^2 + \alpha + 1)(\alpha^2 - \alpha) = -4\alpha - 2.$$

(2) 计算 $(\alpha - 1)^{-1}$:

利用多项式的长除法, 我们有

$$\begin{array}{r} x^2+1 \\ x-1 \overline{) x^3-x^2+x+2} \\ \underline{-x^3+x^2} \\ x+2 \\ \underline{-x+1} \\ 3 \end{array}$$

因此

$$(x-1)(x^2+1) \equiv 3 \pmod{x^3-x^2+x+2},$$

换回 $x = \alpha$ 得到

$$(\alpha - 1)^{-1} = -\frac{1}{3}(\alpha^2 + 1).$$

□

(2) (席 III, 习题 5.1, 5) 证明: 多项式 $x^4 + 3x + 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 上是不可约的。

解答. 设 $f(x) = x^4 + 3x + 3 \in \mathbb{Q}[x]$ 。

我们先证 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。取素数模 $p = 3$ ，由 *Eisenstein* 判别法我们知道 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。

取 f 的一个根 α 。因为

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \alpha) : \mathbb{Q}(\alpha)][\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$$

说明 $4 = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ 整除 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \alpha) : \mathbb{Q}]$ 。

因为 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ ，我们知道 $4 \mid [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})]$ 。并且由于 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] \leq 4$ 。我们有

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 4.$$

而 α 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 上的最小多项式次数等于 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})]$ 。这说明多项式 $x^4 + 3x + 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 上是不可约的。□

(3) (席 III, 习题 5.1, 15) 设 α 和 β 是复数。证明：如果 $\alpha + \beta$ 和 $\alpha\beta$ 都是代数数，即为有理数域上的代数元，或等价地说，为整系数一元多项式的根，那么 α 和 β 都是代数数。

解答. 设

$$\gamma = \alpha + \beta, \quad \delta = \alpha\beta.$$

已知 γ, δ 都是代数数。令

$$K = \mathbb{Q}(\gamma, \delta),$$

则 $K/\mathbb{Q}$ 为有限扩张，因此 K 为数域，且 $\gamma, \delta \in K$ 。

考虑 $K[x]$ 中的二次多项式

$$f(x) = x^2 - \gamma x + \delta.$$

直接计算得

$$f(\alpha) = \alpha^2 - \gamma\alpha + \delta = \alpha^2 - (\alpha + \beta)\alpha + \alpha\beta = 0,$$

同理 $f(\beta) = 0$ 。因此 α, β 都是 $f(x)$ 的根，从而

$$[K(\alpha) : K] \leq 2, \quad [K(\beta) : K] \leq 2.$$

于是，

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] \leq [K(\alpha) : \mathbb{Q}] = [K(\alpha) : K][K : \mathbb{Q}] < \infty,$$

同理 $[\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] < \infty$ 。故 α, β 均为代数数。□

练习 2

(1) (席 III, 习题 5.3, 3) 确定多项式 $x^4 + 1$ 在有理数域上的分裂域（在有理数域上）的次数。

解答. 设 $f(x) = x^4 + 1$ 。那么其根为 $\zeta_8, \zeta_8^3, \zeta_8^5, \zeta_8^7$ 其中 $\zeta_8 = e^{\pi i/4} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 是 8 次本原单位根。因此 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为

$$L = \mathbb{Q}(\zeta_8).$$

注意到

$$\zeta_8^2 = i, \quad \zeta_8 + \zeta_8^{-1} = 2 \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2},$$

从而

$$\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2}).$$

由于 $x^4 + 1 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，因此它在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域次数为 4。□

(2) (席 III, 习题 5.3, 4) 对素数 p , 确定多项式 $x^p - 3$ 在有理数域上的分裂域及其在 $\mathbb{Q}$ 上的维数。

解答. 设

$$f(x) = x^p - 3 \in \mathbb{Q}[x], \quad r = \sqrt[p]{3}, \quad \zeta = \zeta_p = e^{2\pi i/p}.$$

则 f 的全部根为

$$r, r\zeta, r\zeta^2, \dots, r\zeta^{p-1}.$$

因此其分裂域必包含 r 以及 ζ , 从而包含 $\mathbb{Q}(r, \zeta_p)$; 反过来 $\mathbb{Q}(r, \zeta_p)$ 显然包含所有根, 所以 f 的分裂域为

$$L = \mathbb{Q}(r, \zeta_p).$$

下面我们计算 $[L : \mathbb{Q}]$ 。由于 $f(x) = x^p - 3$ 对素数 3 满足 *Eisenstein* 判别法, 故 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约, 从而

$$[\mathbb{Q}(r) : \mathbb{Q}] = p.$$

而 ζ_p 的最小多项式为

$$\Phi_p(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{p-1}.$$

同样使用 *Eisenstein* 判别法, 我们知道 $\Phi_p(x)$ 亦不可约, 从而

$$[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = \deg \Phi_p = p - 1.$$

一方面 $\mathbb{Q}(r) \subseteq L$, 故

$$[L : \mathbb{Q}] = [L : \mathbb{Q}(r)] [\mathbb{Q}(r) : \mathbb{Q}] = p [L : \mathbb{Q}(r)],$$

因此 $p \mid [L : \mathbb{Q}]$ 。同理 $\mathbb{Q}(\zeta_p) \subseteq L$ 给出

$$[L : \mathbb{Q}] = [L : \mathbb{Q}(\zeta_p)] [\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = (p - 1) [L : \mathbb{Q}(\zeta_p)],$$

因此 $(p - 1) \mid [L : \mathbb{Q}]$ 。由于 $\gcd(p, p - 1) = 1$, 得到

$$p(p - 1) \mid [L : \mathbb{Q}].$$

另一方面, $L = \mathbb{Q}(r, \zeta_p) = \mathbb{Q}(r)(\zeta_p)$, 而 ζ_p 满足 $\Phi_p(\zeta_p) = 0$, 其中 $\Phi_p(x) \in \mathbb{Q}[x] \subseteq \mathbb{Q}(r)[x]$ 且 $\deg \Phi_p = p - 1$ 。因此 ζ_p 在 $\mathbb{Q}(r)$ 上的极小多项式次数不超过 $p - 1$, 即

$$[L : \mathbb{Q}(r)] \leq p - 1.$$

代回得

$$[L : \mathbb{Q}] = [L : \mathbb{Q}(r)] [\mathbb{Q}(r) : \mathbb{Q}] \leq (p - 1) \cdot p = p(p - 1).$$

故必有

$$[L : \mathbb{Q}] = p(p - 1).$$

结论： $x^p - 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt[p]{3}, \zeta_p),$$

且其在 $\mathbb{Q}$ 上的维数为 $p(p-1)$ 。 $\square$

设 $k \subseteq E, F \subseteq \Omega$, 且 $E/k, F/k$ 为有限扩张。记

EF = 由 $E \cup F$ 生成的最小子域.

引理 1. 我们有

$$[EF : E] \leq [F : k], \quad [EF : F] \leq [E : k].$$

特别地,

$$[EF : k] \leq [E : k][F : k].$$

证明. 取 F 作为 k -向量空间的一组基 $v_1, \dots, v_n$, 其中 $n = [F : k]$. 我们证明 EF 作为 E -向量空间由 $v_1, \dots, v_n$ 张成。

任取 $z \in EF$. 按定义 z 可写为有限和

$$z = \sum_{j=1}^t e_j f_j, \quad e_j \in E, f_j \in F.$$

对每个 f_j 用 k -基展开: 存在 $k_{ij} \in k$ 使

$$f_j = \sum_{i=1}^n k_{ij} v_i.$$

代入得

$$z = \sum_{j=1}^t e_j \sum_{i=1}^n k_{ij} v_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^t e_j k_{ij} \right) v_i.$$

由于 $k_{ij} \in k \subseteq E$, 括号内系数属于 E , 故 $z \in \sum_{i=1}^n E v_i$. 因此 EF 作为 E -线性空间可由 $\{v_i\}$ 生成, 即 $[EF : E] \leq [F : k]$. 另一不等式同理。 $\square$

定理 1. 设 k, E, F 如前。下列命题等价:

1. E 与 F 在 k 上线性不交, 即 F 中任一组 k -线性无关元素在 E 上仍线性无关。
2. 存在 F 的一组 k -基 $v_1, \dots, v_n$, 使得 $v_1, \dots, v_n$ 在 E 上仍线性无关。
3. 对任意 E 的 k -基 $\{u_1, \dots, u_m\}$ 与 F 的 k -基 $\{v_1, \dots, v_n\}$, 集合

$$\{u_i v_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

在 k 上线性无关。

在这些等价条件成立时, 有

$$[EF : E] = [F : k], \quad [EF : F] = [E : k], \quad [EF : k] = [E : k][F : k],$$

并且必有 $E \cap F = k$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 是显然的。我们证明 (2) $\Rightarrow$ (3). 假设

$$\{u_i v_j : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r\}$$

在 k 上线性相关。则存在不全为零的系数 $c_{ij} \in k$ 使

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^r c_{ij} u_i v_j = 0.$$

将其按 j 分组，令

$$\lambda_j = \sum_{i=1}^m c_{ij} u_i \in E \quad (1 \leq j \leq r),$$

则上式化为

$$\sum_{j=1}^r \lambda_j v_j = 0.$$

由于 $v_1, \dots, v_r$ 在 E 上线性无关，必有

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0.$$

于是对每个 j ,

$$\sum_{i=1}^m c_{ij} u_i = 0.$$

但 $u_1, \dots, u_m$ 是 E 的一组 k -基，因而在 k 上线性无关，推出对一切 i, j 均有 $c_{ij} = 0$ ，与系数不全为零矛盾。因此集合 $\{u_i v_j\}$ 在 k 上线性无关。

最后我们说明 (3) $\Rightarrow$ (1). 现在设

$$\sum_{j=1}^t \lambda_j v_j = 0 \quad (\lambda_j \in E)$$

且 $v_1, \dots, v_t \in F$ 在 k 上线性无关。将其扩充为 F 的一组 k -基 $v_1, \dots, v_t, v_{t+1}, \dots, v_n$ 。把每个 λ_j 用 E 的 k -基展开：

$$\lambda_j = \sum_{i=1}^m c_{ij} u_i, \quad c_{ij} \in k.$$

代回得到

$$0 = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^m c_{ij} u_i v_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^t c_{ij} u_i v_j.$$

由 (3) 知所有 $\{u_i v_j\}$ 在 k 上线性无关，故 $c_{ij} = 0$ 对所有 i, j 成立，从而 $\lambda_j = 0$ 。因此 $v_1, \dots, v_t$ 在 E 上线性无关，(1) 成立。

由 (2) 的证明我们已得到 $[EF : E] = [F : k]$ 。交换 E, F 的角色可得

$$[EF : F] = [E : k].$$

所以

$$[EF : k] = [EF : E][E : k] = [F : k][E : k] = [E : k][F : k].$$

最后证 $E \cap F = k$ 。若存在 $a \in E \cap F$ 且 $a \notin k$ ，则 $\{1, a\} \subset F$ 在 k 上线性无关，但在 E 上有非平凡关系

$$(-a) \cdot 1 + 1 \cdot a = 0,$$

故 $\{1, a\}$ 在 E 上线性相关，与 (1) 矛盾。故 $E \cap F = k$ 。 □

推论 2. 设 k, E, F 如前，且假设

$$([E : k], [F : k]) = 1.$$

那么 E 与 F 在 k 上线性不交。

练习 3

设 $\mathbb{F}_p$ 为含有 p 个元素的有限域（其中 p 为素数）， $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ 为一个次数为 n 的不可约多项式。记 $P_d(x)$ 为所有次数为 d 的首一不可约多项式的乘积。

(1) 证明： $f(x) \mid x^{p^m} - x$ 当且仅当 $n \mid m$ 。

解答. 设 $f(x)$ 整除 $x^{p^m} - x$ 。由于 $x^{p^m} - x$ 在 $\mathbb{F}_{p^m}$ 上分裂，因此 $f(x)$ 也在 $\mathbb{F}_{p^m}$ 上分裂。取 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^m}$ 为 $f(x)$ 的一个根，则有 $\mathbb{F}_p(\alpha) \subset \mathbb{F}_{p^m}$ ，并且 $[\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p] = n$ 。最后注意到

$$m = [\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_p(\alpha)] [\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p],$$

从而 $n \mid m$ 。反过来，设 α 为 $f(x)$ 的一个根。由于 $K = \mathbb{F}_p(\alpha)$ 是 p^n 阶的有限域。其乘法群 $K^\times$ 的阶是 $p^n - 1$ 。由 *Langrange* 定理可知 $\alpha^{p^n} - \alpha = 0$ 。又因为 $n \mid m$ 时， $p^n - 1 \mid p^m - 1$ ，所以 $\alpha^{p^m} - \alpha = 0$ 。最后，由于 $f(x)$ 是不可约的，我们知道 $f(x) \mid x^{p^m} - x$ 。□

注 1. 有限域的乘法群 G 必为循环群。设 F 为有限域，令 $G = F^\times$ 。记

$$e = \exp(G) = \text{lcm}\{\text{ord}(g) \mid g \in G\}.$$

对任意 $g \in G$ ，其阶 $\text{ord}(g)$ 整除 $|G|$ ，从而 $e \mid |G|$ 。由定义，对任意 $g \in G$ 都有 $g^e = 1$ ，因此 G 的每个元素都是多项式 $x^e - 1 \in F[x]$ 的根。于是 $x^e - 1$ 在域 F 中至少有 $|G|$ 个根。另一方面，域上次数为 e 的非零多项式最多只有 e 个根，所以 $|G| \leq e$ 。故 $\exp(G) = |G|$ 。

由有限 Abel 群的分类定理，

$$G \simeq C_{n_1} \times \cdots \times C_{n_r}, \quad n_1 \mid n_2 \mid \cdots \mid n_r.$$

此时 $\exp(G) = n_r$ ，并且 $|G| = \prod_{i=1}^r n_i$ 。由于 $n_r = \exp(G) = |G|$ ，只能推出 $r = 1$ ，因此 G 为循环群。

(2) 证明： $(x^{p^n} - x) \mid (x^{p^m} - x)$ 当且仅当 $n \mid m$ 。

解答. 不妨设 $m \geq n$ ，作带余除法

$$m = qn + r, \quad 0 \leq r < n.$$

在商环 $\mathbb{F}_p[x]/(x^{p^n} - x)$ 中有 $x^{p^n} \equiv x$ ，从而

$$x^{p^m} = x^{p^{qn+r}} \equiv x^{p^r} \pmod{x^{p^n} - x},$$

于是

$$x^{p^m} - x \equiv x^{p^r} - x \pmod{x^{p^n} - x}.$$

因此

$$(x^{p^m} - x, x^{p^n} - x) = (x^{p^n} - x, x^{p^r} - x).$$

重复使用带余除法，我们得到

$$(x^{p^n} - x, x^{p^m} - x) = x^{p^{(n,m)}} - x.$$

特别地，我们得到上面的结论。□

(3) 证明：

$$x^{p^n} - x = \prod_{d|n} P_d(x).$$

解答. 由前面的结论, 可得 $x^{p^n} - x$ 的不可约因子只能是次数 $d | n$ 的首一不可约多项式, 且每个这样的不可约多项式 g 都是其因子。于是 $x^{p^n} - x$ 分解为所有次数 $d | n$ 的首一不可约多项式之积。按次数分组, 正得到

$$x^{p^n} - x = \prod_{d|n} P_d(x). \quad \square$$

(4) 证明：

$$P_n(x) = \prod_{d|n} (x^{p^d} - x)^{\mu(n/d)},$$

其中 $\mu(n)$ 表示 Möbius 函数。

解答. 由上一问, 对任意正整数 n 有恒等式

$$x^{p^n} - x = \prod_{d|n} P_d(x).$$

对上述恒等式在乘法半群中做 Möbius 反演即可解出 P_n 。我们介绍乘法 Möbius 反演：

$$A(n) = \prod_{d|n} B(d), \quad \text{其中 } A(n) = x^{p^n} - x, \quad B(n) = P_n(x).$$

乘法型 Möbius 反演给出

$$B(n) = \prod_{d|n} A(d)^{\mu(n/d)}.$$

代回 $A(d) = x^{p^d} - x$, 即得

$$P_n(x) = \prod_{d|n} (x^{p^d} - x)^{\mu(n/d)}. \quad \square$$

(5) 证明次数为 n 的首一不可约多项式的个数为

$$N_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d.$$

解答. 根据上一问我们知道

$$\deg(P_n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d.$$

除以 n 即得所求公式。 □

注 2. 已知

$$N_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d.$$

我们说明：对每个 $n \geq 1$, 都有 $N_n > 0$, 从而 $\mathbb{F}_p$ 上存在次数为 n 的首一不可约多项式。

由于 $\mu(1) = 1$, 有

$$nN_n = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d = p^n + \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d.$$

于是

$$nN_n \geq p^n - \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} \left| \mu\left(\frac{n}{d}\right) \right| p^d \geq p^n - \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} p^d.$$

注意到右端的求和只取遍 n 的真因子，因此

$$\sum_{\substack{d|n \\ d < n}} p^d \leq \sum_{k=0}^{n-1} p^k = \frac{p^n - 1}{p - 1}.$$

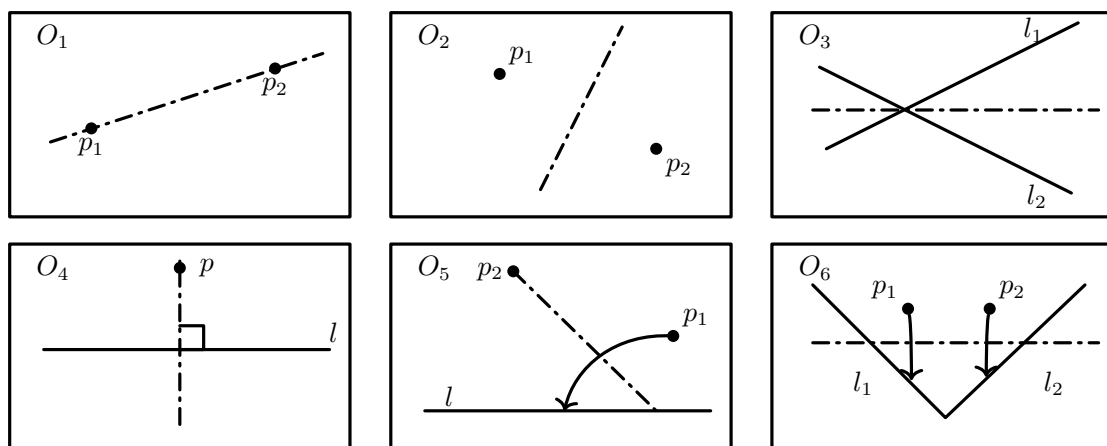
从而得到

$$nN_n \geq p^n - \frac{p^n - 1}{p - 1} = \frac{(p - 2)p^n + 1}{p - 1}.$$

若 $p \geq 2$ ，则右端严格为正，故 $nN_n > 0$ ，即 $N_n > 0$ 。由于 N_n 为非负整数，必有 $N_n \geq 1$ 。综上，此 $\mathbb{F}_p$ 上必存在次数为 n 的首一不可约多项式。

练习 4

折纸的文化起源可以追溯到中国，并与中国造纸术的发展密切相关。东汉时期（公元 1-2 世纪），随着蔡伦对造纸术的改进，纸张逐渐走向社会生活，其良好的可塑性很快被运用于礼俗活动与民间技艺之中。此后，随着纸张及相关技艺向外传播，折纸也传入周边地区，并在不同文化语境中演化出各具特色的审美与技术；其中，日本在近代对折纸进行了系统化与艺术化的发展，使其以“Origami”之名在当代世界范围内广为人知。下面我们将介绍折纸构造的六个公理。



(O_1) 给定两个不同的点 p_1 和 p_2 ，存在且仅存在一条经过 p_1 与 p_2 的折痕。

(O_2) 给定两个不同的点 p_1 和 p_2 ，存在且仅存在一条折痕（垂直平分线），使得折叠后 p_1 与 p_2 重合。

(O_3) 给定两条直线 l_1 和 l_2 ，存在一条折痕（角平分线），使得折叠后 l_1 与 l_2 重合。

(O_4) 给定一点 p_1 和一条直线 l_1 ，存在且仅存在一条经过 p_1 且垂直于 l_1 的折痕。

(O_5) 给定两点 p_1, p_2 和一条直线 l_1 ，存在一条折痕，使得折叠后 p_1 落在 l_1 上，且该折痕经过 p_2 。

(O_6) 给定两点 p_1, p_2 以及两条直线 l_1, l_2 ，存在一条折痕，使得折叠后 p_1 落在 l_1 上，同时 p_2 落在 l_2 上。

定义 1. 设初始点集为 $\{0, 1\} \subset \mathbb{C}$ ，并将复平面 $\mathbb{C}$ 视为折纸的欧氏平面。若一个复数 $z \in \mathbb{C}$ 所对应的点能够通过有限次折纸操作得到，即作为一系列折痕的交点出现，其中每一步操作仅允许使用折纸六个公理所规定的基本折叠方式。我们称 z 为**折纸可构造**的复数。

(1) 简述为什么折纸可构造的复数构成一个域。(提示：由 O_4 可以构造平行线。)

(2) 在 O_5 中，把 $p_1 = (1, 0)$ 折叠到 $l_1 : y = 1$ 上，得到经过 $p_2 = (1, (a+1)/2)$ 的折痕。证明：此折痕的斜率 k 满足二次方程：

$$k^2 = a.$$

(3) 在 O_6 中，把 $p_1 = (q/2, (p+1)/2)$ 折到直线 $l_1 : x = -q/2$ 上，点 $p_2 = (0, 1)$ 折到直线 $l_2 : y = 0$ 上。证明：此折痕的斜率 k 满足三次方程：

$$k^3 + pk + q = 0.$$

据此说明倍立方与三等分角问题均可通过折纸构造实现。

(4) 证明： z 是折纸可构造的，当且仅当存在域扩张：

$$L_0 = \mathbb{Q} \subseteq L_1 \subseteq \cdots \subseteq L_n,$$

使得 $z \in L_n$ 且 $[L_j : L_{j-1}] = 2$ 或 3 。

(5) 证明：正七边形是折纸可构造的。

解答. 设 ζ 为本原 7 次单位根。因而

$$1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta^5 + \zeta^6 = 0.$$

也即：

$$1 + (\zeta + \zeta^{-1}) + (\zeta^2 + \zeta^{-2}) + (\zeta^3 + \zeta^{-3}) = 0.$$

令

$$\alpha := \zeta + \zeta^{-1}.$$

则有恒等式

$$\zeta^2 + \zeta^{-2} = \alpha^2 - 2, \quad \zeta^3 + \zeta^{-3} = \alpha^3 - 3\alpha.$$

代入之前的式子，得到

$$\alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0. \quad \square$$

于是 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$ ，而 $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}(\alpha)] = 2$ 。

注 3. 设 $n \geq 2$ 且 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ ，考虑分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 。其极大实子域定义为

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)^+ = \mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R}.$$

共轭映射

$$\mathbb{Q}(\zeta_n) \longrightarrow \mathbb{Q}(\zeta_n), \quad z \mapsto \bar{z}$$

是一个 2 阶域自同构。容易验证

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)^+ = \{z \in \mathbb{Q}(\zeta_n) \mid z = \bar{z}\},$$

即它正是复共轭的不动点域。因此 $\mathbb{Q}(\zeta_n)^+$ 是包含于 $\mathbb{R}$ 的子域，并且在所有 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 的实子域中按包含关系最大，这也是“极大实域”这一名称的来源。

一个基本而具体的生成元是

$$\zeta_n + \zeta_n^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{n}.$$

事实上有

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)^+ = \mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1}) = \mathbb{Q}(\cos(2\pi/n)).$$